

Seleksi Bagian B
Laboratorium Sistem Terdistribusi
Solution Document for Jiwa Jawa

"Dive headfirst with a hop and a step!"



Dipersiapkan Oleh:
Jennifer Khang 13524110



Daftar Isi

Daftar Isi.....	1
1. Introduksi.....	2
2. Cara Pemakaian.....	3
Deklarasi Penggunaan AI.....	7

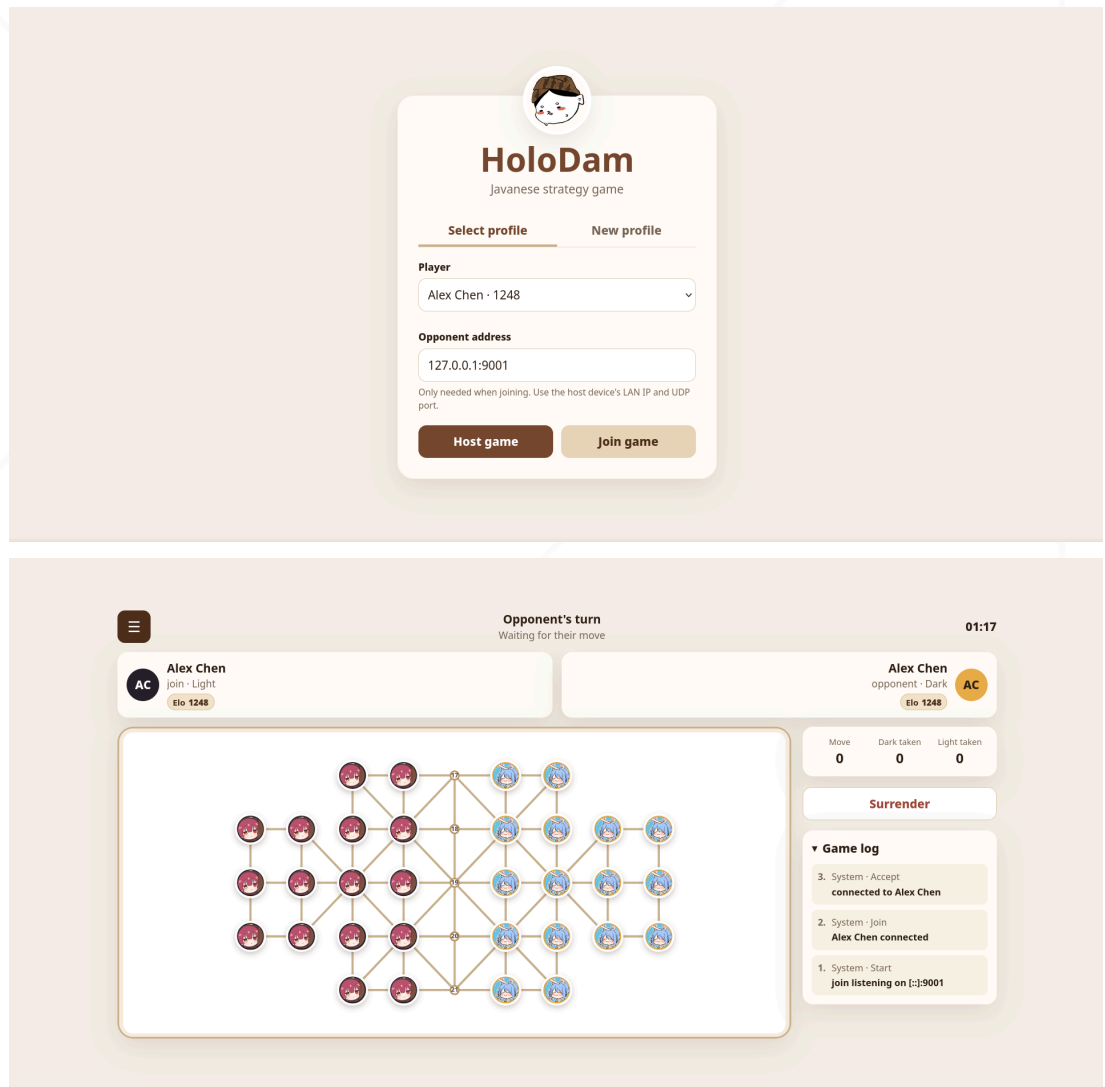


1. Introduksi

1.1. Tujuan Dokumen

Dokumen ini dibuat untuk memenuhi solusi problem set Jiwa Jawa, sebuah program *multiplayer* yang memungkinkan kita bermain Dam Daman dengan sesama melalui device berbeda.

1.2. Screenshot Program



2. Cara Pemakaian

2.1. Persyaratan System

Sebelum menjalankan aplikasi, pastikan perangkat telah memiliki beberapa persyaratan berikut.

1. Go versi yang sesuai dengan go.mod;
2. browser modern, seperti Firefox, Chrome, atau Chromium;
3. akses jaringan UDP untuk permainan antarmesin;
4. sistem operasi Linux apabila ingin menggunakan pengujian packet loss dengan tc netem;
5. koneksi LAN atau konektivitas UDP melalui VPN seperti Tailscale apabila kedua pemain berada pada jaringan yang berbeda.

2.2. Menjalankan Program

Untuk menjalankan antarmuka browser, buka terminal pada direktori utama proyek dan jalankan perintah berikut.

```
go run ./cmd/client --ui gui
```

Setelah program aktif, buka <http://localhost:8080> pada browser.

2.3. Pengujian pada Satu Komputer

Jalankan dua instance program pada terminal yang berbeda.

- **Pemain A**

```
go run ./cmd/client \  
  --ui gui \  
  --addr :8080 \  
  --listen :9001 \  
  --profiles data/host-profiles.json \  
  --log logs/host.jsonl
```

- **Pemain B**



```
go run ./cmd/client \
--ui gui \
--addr:8081 \
--listen:9002 \
--profiles data/join-profiles.json \
--log logs/join.jsonl
```

Buka <http://localhost:8080> untuk Pemain A dan <http://localhost:8081> untuk Pemain B. Pemain A memilih Host Game. Pemain B memasukkan alamat 127.0.0.1:9001, lalu memilih Join Game.

2.4. Penggunaan pada Dua Komputer

Kedua perangkat harus berada pada jaringan yang sama atau terhubung melalui Tailscale. Pemain A menjalankan program sebagai host dan memberikan alamat IP beserta port UDP kepada Pemain B, misalnya 192.168.1.20:9001. Pemain B memasukkan alamat tersebut pada kolom lawan, kemudian memilih Join Game. Pastikan firewall mengizinkan port UDP yang digunakan.

2.5. Cara Bermain

1. Buat atau pilih profil pemain.
2. Pilih Host Game untuk membuat pertandingan atau Join Game untuk bergabung.
3. Pilih salah satu bidak milik pemain.
4. Pilih titik tujuan yang valid.
5. Jika langkah tersebut merupakan penangkapan, bidak lawan yang dilompati akan dihapus.
6. Setelah penangkapan, apabila masih tersedia penangkapan lain, pemain tetap memperoleh giliran. Pemain dapat melanjutkan menggunakan bidak mana pun yang ditandai atau memilih End Turn untuk memberikan giliran kepada lawan.
7. Jika pemain mengabaikan penangkapan yang tersedia dan melakukan langkah biasa, aturan Dam Ora Mangan berlaku. Lawan dapat menghapus hingga tiga bidak milik pemain tersebut dari posisi mana pun.
8. Gunakan tombol Surrender untuk menyerah dan mengakhiri pertandingan.



Antarmuka menampilkan giliran pemain, nama pemain, rating Elo, jumlah bidak yang telah ditangkap, nomor langkah, waktu permainan, pilihan penangkapan lanjutan, penalti Dam Ora Mangan, dan riwayat aktivitas.

2.6. Antarmuka Terminal

Mode terminal dijalankan dengan perintah berikut ini.

```
go run ./cmd/client --ui cli
```

Berikut juga beberapa perintah untuk CLI.

Perintah	Fungsi
m <source> <target>	Bentuk singkat dari perintah move.
move <source> <target>	Memindahkan bidak.
penalty <point>	Menghapus bidak lawan selama fase Dam Ora Mangan.
end	Mengakhiri giliran ketika penangkapan lanjutan tersedia.
board	Menampilkan kondisi papan.
help	Menampilkan daftar perintah.
surrender	Menyerah dari pertandingan.
quit	Keluar dari aplikasi.

2.7. Pengujian Reliable UDP

Reliable UDP menggunakan ACK, pengiriman ulang, dan pencegahan duplikasi paket. Pada Linux, packet loss 50% dapat diuji dengan perintah berikut.



```
sudo ./scripts/netem-loss.sh eth0 50
```

Ganti eth0 dengan nama interface jaringan yang digunakan. Tekan Enter atau Ctrl+C untuk menghentikan pengujian. Script akan menghapus aturan `tc netem` secara otomatis.

2.8. Menjalankan Raft Logger

Jalankan kluster Raft lokal dan arahkan log permainan ke node leader seperti berikut.

```
./scripts/start-raft-local.sh  
  
go run ./cmd/client \  
  --ui gui \  
  --log-server http://127.0.0.1:9101
```

Status node dan data event dapat diperiksa melalui endpoint /health dan /events. Kluster tiga node tetap dapat mencatat event apabila satu node gagal, tetapi akan menolak penulisan apabila kehilangan mayoritas.

2.9. Penyelesaian Masalah

- **Browser tidak terbuka:** Pastikan program masih berjalan dan alamat browser sesuai dengan opsi --addr.
- **Client gagal bergabung:** Periksa alamat IP, port UDP, jaringan, firewall, dan status host.
- **Port sudah digunakan:** Gunakan nomor port lain pada opsi --addr atau --listen.
- **Raft logger tidak menerima event:** Pastikan kluster aktif, URL log-server benar, dan mayoritas node tersedia.



Deklarasi Penggunaan AI

Dalam proses pengerjaan proyek ini, saya menggunakan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), khususnya ChatGPT dan Codex, sebagai alat bantu untuk memperoleh penjelasan konsep, berdiskusi mengenai alternatif desain, memperbaiki tata bahasa dokumentasi, serta memberikan masukan terhadap struktur implementasi dan spesifikasi format arsip yang dikembangkan.

Seluruh keputusan desain, implementasi program, pengujian, serta isi akhir dokumen merupakan hasil analisis, evaluasi, dan tanggung jawab saya sendiri. Seluruh kode dan spesifikasi yang digunakan dalam proyek telah saya tinjau, pahami, dan sesuaikan dengan kebutuhan proyek sebelum digunakan.



Maaf, tidak sejago yang lain, saya menyerah...

